

予約表アシスタント自動振り分けアプリ(サモンバランサー)を作成する

目的

美容室においてスタイリストがお客様を掛け持ちしてこなす場合にお客様を待たせないようにヘルプするアシスタントを自動的に選んでサモン(召喚)するアプリ。

予約は常に変動し、アシスタントの人数も休みの人数によって変わる、常に変化する最適解を魔法のように解決するアプリである。

サモン(召喚)が難しくなる要因

1. スタイリストの数とアシスタントの数がシフト制の休みにより常に変動する
2. 時間によって、スタイリストの掛け持ちする人数も変わる
3. アシスタントのレベルによってアサインできる技術が違う
4. 同条件の時にスタイリストやアシスタントの負担割合を加味して、配置を考える必要がある
5. 食事休憩30分と休憩30分をできるだけ確保してあげたい
6. 一人の負担が重くならないように、可能なかぎり公平なバランスで召喚する

召喚の優先順位

1. お客様を待たせないこと(人数が足りなくなっちゃいけない)
2. 対応する技術のできるアシスタントでないといけない
3. 同条件の場合は、召喚の優先順位はオーナー>トップスタイリスト>スタイリスト>ジュニアスタイリストとなる

例外のケース

- スタイリストの予約が空いていて、他のスタイリストに召喚できるアシスタントがいない場合はスタイリストが召喚される

- スタイリストとアシスタントの予約が空いていて、スタイリストは休憩やお昼ご飯が終わっていて、アシスタントはまだの場合はスタイリストが召喚される(その場合はバッジをつける)

予約が少なくて時間が余った場合

1. 30分の練習時間を与える
2. 練習しても余る場合は掃除の任を与える
3. スタイリストとアシスタントが同時に時間が余った場合は二人で練習(スタイリストは指導)をする

アプリについて

- HTMLでローカル環境で使用するアプリである
- クラウドなどは使わない

UIについて

- 予約表の横軸は時間が30分間隔で9:00~19:00までとする
- 縦軸はスタイリストの名前がフルネームで並ぶ(出勤と休みのマークをつける)
- スタイリスト設定には、掛け持ちの可否を選択できるようにする。(否の場合はアシスタントは必要ない)
- アシスタントはリスト形式でどこかに表示する(出勤と休みのマークをつける)
- アシスタントの設定画面から、入社日と可能技術のチェックボックスと習熟度を5段階で入力できるようにする。
- メニューの英語、例えばカットならCカラーならHが書かれたボタンがあり、そこからドラッグして予約表に入れるお指定された時間が埋まる。
- メニューごとに、アシスタントが必要な時間とタイミング技術を指定できるようにする。(カットなら最初のシャンプーの1か所でシャンプーのできるアシスタント)カラーカットなら、最初のシャンプーと途中のカラー塗布(カラーのできるアシスタント)最後のシャンプーの3か所など。にそれぞれ召喚できるようにする。あとから任意に変更できる変種画面を作る
- 掛け持ちしている場所(予約が重なっている場所を優先してアシスタントを配置する)
- 人数が足りない場所はアラート、赤くするなどで警告を出す
- 最後は手動調整モードにして手動で配置や入れ替えできるようにする
- 手動モードの時のために「空いた人」も追加しておく

習熟度について5段階

1. レベル1 可能だが順位は最下位他に人がいなければ召喚
2. レベル2 可能だが余裕がある人の場所に召喚
3. レベル3 普通

4. レベル4 負担の多いスタイリストの場所に召喚
5. レベル5 完全に任せられる

スタッフの疲労管理と仕事量や空き時間、お昼、休憩、練習時間などを数値化と可視化する。

空き時間がどのくらいあるかを分単位で計測する
色で分けてスタッフの名前の場所にパラメータを作成する

コンポーネントについて

バグの出現を抑えるため綺麗にコードを構築管理したい。

- タイムラインやアイコン、ボタンなど
- スタッフ情報など
- 計算ロジック
- 召喚システム
- 疲労管理システムなど
- 上記の様な感じで複雑になりそうな場所はコンポーネント化する。

メニューによるアシスタントの必要な個所と時間配分の参考例

- アシスタント采配時間は分間隔で調整する
- カットのみの場合はカットのメニューをドラッグドロップしてから、カットのメニュー押すとカットのみ(メンズ)に切り替える事ができる。(デフォルトはカットのみ)
- カットカラーは予約の重なりがなければカラーから始める。ドロップ後のメニューをクリックするとカットからかカラーからにするか選択できる。
- 各メニューをドロップ後にクリックすると、必要な習熟度を各エリアから設定する事ができる。(そうする事でお客様の難しさによって変更できる)
-

メニュー	必要な時間 (分)	アシスタントの確保時間(分)2列目は、施術 開始から〇〇分～〇〇分までのこと	必要な 技能
------	--------------	---	-----------

カットのみ	60	0～20	シャン プー
カットのみメンズ	60	0～20 35～55	シャン プー シャン プー
カラーのみ	90	0～30 40～80	カラー シャン プー
カットカラー（先カッ トの場合）	120	0～20 40～75 75～120	シャン プー カラー シャン プー
トリートメント	30	0～30	トリートメ ント
カットカラー（先カ ラーの場合）	120	0～40 40～60	カラー シャン プー

という感じ。

1. メニューの項目は増やせるようにしておく。
2. 上記の項目については、増やす時に人気に変更可能で、必要な技能なども増やせるようにする。
3. 必要な確保時間も1つのメニューで何か所も追加できるようにする。

以上を踏まえて実装していく。

実装時の注意点

1. コンポーネントは事前に綺麗に分けてバグが出にくくすること
2. 複雑になりそうな場所は必ず別コンポーネントにする
3. 一つの箇所を変更するたびに配置の自動計算が行われる
4. 計算方法はリアルタイムの時間と連動する
5. 配置バランスはスタッフでできるだけ公平になるようにしたい。（ただしお客様が優先）

6. 同条件が重なった時は該当スタイリストの前後の予約が空いている人には付けない(特に後ろが空いている場合は優先順位が下がる)
7. アシスタントが余っている場合はオーナー>トップスタイリスト>スタイリスト>の順番でヘルプに配置する。